

План обучения

Machine Learning с нуля

Неделя 2 — Python база (под ML)

Формат

1–2 часа в день (можно больше).

Каждый день: понять →
посмотреть/почитать → сделать.

Инструменты

Python 3.10+ • Jupyter/Colab • numpy •
pandas • matplotlib.

Зачем делать отдельную “Python-неделю”, если хочется быстрее в ML?

Потому что в ML ты почти всегда упираешься в код и данные. Если Python не в руках, ты будешь тратить время на синтаксис и ошибки, а не на смысл: таблицы, признаки, метрики.

Минимум Python для этой недели:

- переменные, числа, строки (f-строки), базовые операции
- if/for/while и базовая логика
- списки/словари/множества, индексы и срезы
- функции и декомпозиция задач
- как читать ошибку (traceback), try/except
- файлы + pathlib, простой модуль utils.py
- NumPy минимум и Pandas минимум для EDA
- 2–3 простых графика в matplotlib

Итог за неделю: итоговый ноутбук — мини-EDA (без моделей): загрузка CSV → чистка → сводки → графики → выводы.

Карта недели

День	Тема	Результат дня
1	Старт: переменные, числа, строки, print, ошибки	Запускаешь Python/Jupyter и читаешь traceback
2	Условия и циклы: if/for/while	Пишешь условия и циклы без “магии”
3	Коллекции: list/dict/set, индексы, срезы, копии	Уверенно работаешь со списками/словарами
4	Функции и аккуратный код: return, параметры, try/except, comprehension	Декомпозируешь задачи на функции
5	Файлы и модули: чтение/запись, pathlib, import	Читаешь/пишешь файлы и делаешь utils.py
6	NumPy минимум для ML: ndarray, shape, индексация, broadcasting	Делаешь вычисления в NumPy без циклов
7	Pandas + Matplotlib: мини-EDA без моделей	Собираешь мини-EDA: сводки + графики + выводы

Дальше — подробности по каждому дню: что понять, какие материалы и что сделать руками.

День 1 — Старт: переменные, числа, строки, print, ошибки

Цель дня

Установить Python/запустить Jupyter (или Colab) и научиться писать маленькие куски кода без страха ошибки (traceback).

Что понять

- Что такое переменная и тип (int/float/str/bool).
- Строки: конкатенация, f-строки, методы .lower(), .strip().
- Почему ошибки — это нормально: как читать traceback (строка, причина).

Материалы на русском

- Stepik: «Поколение Python» (раздел про переменные/строки/ввод-вывод) — <https://stepik.org/course/58852/promo>
- Учебник Python на русском: ввод/вывод и ошибки — <https://pythondoc.ru/docs/python/3.10/tutorial/>
- Pythontutor: короткие уроки + задачи (для закрепления) — <https://pythontutor.ru/>

Задания (сделать руками)

- Открой ноутбук week2_day1.ipynb. Напиши 10 маленьких примеров: строки/числа/приведения типов.
- Сделай 2 функции: safe_div(a, b) (если b=0 — вернуть None) и is_palindrome(s) (игнорировать пробелы и регистр).
- Специально сделай 3 ошибки (NameError/TypeError/IndexError) и подпиши: что было не так и как исправил.

День 2 — Условия и циклы: if/for/while

Цель дня

Научиться писать простые алгоритмы: проверка условий, подсчёты, проход по спискам/строкам.

Что понять

- if/elif/else и логика (and/or/not).
- for по списку/строке/диапазону range.
- while — только когда нужно, и как избежать бесконечного цикла.

Материалы на русском

- Stepik: «Поколение Python» (условия и циклы) — <https://stepik.org/course/58852/promo>
- Pythontutor: задачи на if/циклы — <https://pythontutor.ru/>

Задания (сделать руками)

- Напиши мини-калькулятор: принимает a, op, b (можно без input) и возвращает результат или None при ошибке.
 - Задача “счётчик”: по строке посчитать количество букв/цифр/пробелов.
 - Задача “поиск”: найти максимум и его индекс в списке чисел (без max()).
-

День 3 — Коллекции: list/dict/set, индексы, срезы, копии

Цель дня

Уверенно работать со структурами данных и не ловить баги из-за копирования/мутабельности.

Что понять

- Списки: индексы, срезы, append/extend, сортировки.
- Словари: get, in, items; частоты (counting).
- Множества: уникальные значения и операции.
- Почему `a=b` и `a=b.copy()` — разные вещи.

Материалы на русском

- Pythontutor: разделы про списки и словари — <https://pythontutor.ru/>
- Stepik: «Поколение Python» (списки/словари) — <https://stepik.org/course/58852/promo>

Задания (сделать руками)

- По списку слов собрать словарь частот и вывести топ-3 самых частых.
- Функция `top_k(scores: dict, k) → список (ключ, значение)` по убыванию.
- Мини-демо: вложенный список, где изменение “течёт” (пояснить почему).

День 4 — Функции и аккуратный код: return, параметры, try/except, comprehension

Цель дня

Декомпозировать задачи и писать код “как для работы”: коротко, но понятно.

Что понять

- Функции: параметры, значения по умолчанию, return.
- try/except: как ловить ожидаемые ошибки (без “голового except”).
- List/dict comprehension — где уместно.

Материалы на русском

- Stepik: «Python: основы и применение» (задачи на функции) — <https://stepik.org/course/512/promo>

- Учебник Python на русском: функции и исключения — <https://pythondoc.ru/docs/python/3.10/tutorial/>

Задания (сделать руками)

- Функция `normalize(nums)`: привести список чисел в диапазон 0..1 (если все одинаковые — вернуть нули).
 - Сделать решение дважды: (1) обычный цикл, (2) `comprehension`.
 - Собрать мини-пайплайн: фильтр → преобразование → агрегация (всё через функции).
-

День 5 — Файлы и модули: чтение/запись, pathlib, import

Цель дня

Научиться работать с файлами и организовать код: `utils.py` + импорт.

Что понять

- `open/read/write`, кодировка UTF-8.
- `pathlib`: относительные пути, папки, проверка существования.
- Импорт своего модуля (`utils.py`).

Материалы на русском

- Учебник Python на русском: модули и файлы — <https://pythondoc.ru/docs/python/3.10/tutorial/>
- Pythontutor: задачи на строки/файлы (если хочется практики) — <https://pythontutor.ru/>

Задания (сделать руками)

- Взять текстовый файл (лог/статья) и посчитать: количество строк, уникальные слова, топ-10 слов.
- Сохранить результаты в CSV или TXT.
- Вынести 2–3 функции в `utils.py` и импортировать их в ноутбук.

День 6 — NumPy минимум для ML: ndarray, shape, индексация, broadcasting

Цель дня

Понять, зачем NumPy нужен для быстрых вычислений и как писать векторные операции.

Что понять

- `ndarray` vs `list`, `shape`, `reshape`, `dtype`.
- Индексация и булевы маски.
- `mean/std` по оси; `broadcasting` на простом примере.

Материалы на русском

- Stepik: урок «NumPy: основы» (вводный) — <https://stepik.org/lesson/16462/>

- PDF: «Основы работы с библиотекой NumPy» (КНИТУ, 2024) — https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/605574/mod_resource/content/1/Titov-Osnovy_raboty_bibliotekoi_Numpy_2024.pdf

Задания (сделать руками)

- Сгенерировать массив роста/веса, посчитать BMI и отфильтровать значения выше порога.
 - Функция `standardize(x)`: z-score со страховкой от нулевой дисперсии.
 - Сравнить скорость (на маленьком примере): цикл по списку vs операция NumPy.
-

День 7 — Pandas + Matplotlib: мини-EDA без моделей

Цель дня

Собрать итоговый ноутбук: загрузить CSV, почистить, сделать сводки и 2–3 графика, написать выводы.

Что понять

- `read_csv`, `head/info/describe`.
- Пропуски: `isna/fillna`; типы данных; новые колонки.
- `groupby` + `agg`; базовые графики (`hist/bar/line`).

Материалы на русском

- Pandas на русском (перевод): «Начало работы» — https://pandas.geekwriter.ru/getting_started/index.html
- Stepik: «Основы Pandas для начинающих» — <https://stepik.org/course/120014/promo>
- Stepik: «Matplotlib. Визуализация данных в Python» — <https://stepik.org/course/197483/promo>

Задания (сделать руками)

- Выбери датасет (любой CSV) и сформулируй 2–3 вопроса к данным.
- Сделай чистку (пропуски/типы/аномалии), затем 3 агрегации `groupby`.
- Построй 2–3 графика и напиши 8–12 строк выводов: что увидел и какие гипотезы.

Список источников

- [1] Stepik: «Поколение Python» (раздел про переменные/строки/ввод-вывод). <https://stepik.org/course/58852/promo>
- [2] Учебник Python на русском: ввод/вывод и ошибки. <https://pythondoc.ru/docs/python/3.10/tutorial/>
- [3] Pythontutor: короткие уроки + задачи (для закрепления). <https://pythontutor.ru/>
- [4] Stepik: «Python: основы и применение» (задачи на функции). <https://stepik.org/course/512/promo>
- [5] Stepik: урок «NumPy: основы» (вводный). <https://stepik.org/lesson/16462/>
- [6] PDF: «Основы работы с библиотекой NumPy» (КНИТУ, 2024). https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/605574/mod_resource/content/1/Titov-Osnovy_raboty_bibliotekoi_NumPy_2024.pdf
- [7] Pandas на русском (перевод): «Начало работы». https://pandas.geekwriter.ru/getting_started/index.html
- [8] Stepik: «Основы Pandas для начинающих». <https://stepik.org/course/120014/promo>
- [9] Stepik: «Matplotlib. Визуализация данных в Python». <https://stepik.org/course/197483/promo>